Análise Numérica (M2018) — 2024/2025

O relatório deste trabalho prático deve ser enviado por email para mjsrodri@fc.up.pt, até às 24h do dia 12 de outubro de 2024. Não haverá apresentação oral do trabalho prático.

Trabalho prático 1

Resolvam os seguintes problemas em computador na linguagem que preferirem.

1. Qual o valor de *eps* (epsilon máquina) com que vão trabalhar? Escrevam um programa que permita calcular esse valor de *eps*.

2. Pretende-se calcular um valor aproximado de π com erro absoluto (majorado) inferior a um valor ϵ dado, usando os seguintes resultados:

   (a) fórmula de Leibniz

   $$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

   (b) fórmula apresentada em Saha A. e Sinha A., Field Theory Expansions of String Theory Amplitudes, PhysRevLett,132,221601 (2024)

   $$\pi = 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{n+\lambda} - \frac{4}{2n+1} \right) \left(\frac{(2n+1)^2}{4(n+\lambda)} - n \right)_{n-1}, \quad \lambda > 0$$

   onde $(x)_n = x(x+1)(x+2)...(x+n-1)$ é o símbolo de Pochhammer:
   $(x)_0 = 1$
   $(x)_1 = x$
   $(x)_2 = x(x+1)$,
   ...

   Escrevam programas para calcular valores aproximados de π com erro absoluto inferior a um valor ϵ dado, usando as fórmulas dadas. Os vossos programas deve imprimir ainda o número k de termos somados nas séries para obter o erro pedido.

   Usem os vossos programas para calcular valores aproximados de π com erro absoluto inferior a $\epsilon = 10^{-5}, 10^{-10}, 10^{-15}$. Devem usar um valor de λ tal que $10 \leq \lambda \leq 100$.

   Comentem e justifiquem os resultados.